EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Sous-espace de dimension finie de C([0, 1]) : une norme par évaluations (Mines)

Soit E un sous-espace vectoriel de dimension finie $d \geqslant 1$ de $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$.

1. Établir l'existence de $(a_1,\dots,a_d) \in [0,1]^d$ tel que $N : f \in E \mapsto \sum_{i=1}^{d} |f(a_i)|$ soit une norme sur E.
2. Soit (f_n) une suite de fonctions de E convergeant simplement vers $f : [0,1] \to \mathbb{R}$. Montrer que $f \in E$ et que la convergence est uniforme.